# Feldliste v0.1 – Teilprojekt Datenerhebung

IPM WiSe 2026/27 · Gruppe 6 · Thema 6 Variantenmanagement · Yu Zhaoze, Jonas Flütebonies · Stand 11.11.2026 · Status: VORSCHLAG, Abstimmung am 13.11.2026

Diese Liste beschreibt, welche Daten das Teilprojekt Datenerhebung liefert: welche Tabellen es gibt, welche Felder sie haben und welche Werte erlaubt sind. Sie ist der erste Entwurf des Datenvertrags zwischen Datenerhebung, Konzept und Umsetzung.

Stufe 1 ist sofort nutzbar und passt zum Prototyp der Umsetzung (Stand 10.11.2026): eine Variantentabelle und vier Strategieprofile. Stufe 2 ist der Entwurf der weiteren ERP-Datenblöcke für das Datenpaket v1 (KW48) und noch nicht abgestimmt.

Alle Beispielwerte sind erfunden (SYNTHETIC).

## Stufe 1 – passt zum Prototyp

### 1.1 Varianten (Portfolio-Tabelle)

Eine Zeile je Produktvariante. Die ersten sieben Felder liest der Prototyp direkt; die Erweiterungsfelder werden als Zusatzinformation in den Prompt übernommen.

*Die dunkel markierten Felder liest der Prototyp direkt. Alle anderen Felder sind optional und werden als Zusatzinformation in den Prompt übernommen.*

| Feld | Pflicht | Typ | Einheit / erlaubte Werte | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| **Variante** | ja | Text | | Eindeutige Kennung der Variante. Nur Buchstaben, Ziffern, _ . - (kein Komma, kein Semikolon, kein Leerzeichen). | K02_0201_300x200x150_B |
| **Umsatz_TEUR** | ja | Zahl | Tsd. EUR / Jahr, ab 0 | Jahresumsatz der Variante. | 229.5 |
| **Marge_Pct** | ja | Zahl | %, -100 bis 100 | Deckungsbeitrag in Prozent vom Umsatz. | 26 |
| **Absatz_Stk** | ja | Ganze Zahl | Stück / Jahr, ab 0 | Verkaufte Menge pro Jahr. | 510000 |
| **Ruestkosten_Index** | ja | Ganze Zahl | 1 bis 10 | Rüstaufwand der Variante relativ zum Standard: 1 = sehr gering, 10 = sehr hoch. | 2 |
| **Status** | ja | Text | Standard / Sonderlocke / Auslauf / Zukunft | Lebenszyklus-Status. Der Prototyp wertet 'Auslauf' und 'Zukunft' gesondert aus. | Standard |
| **Must_Have** | ja | ja/nein | ja / nein | Variante ist für einen Kernmarkt oder ein K.O.-Kriterium unverzichtbar und wird vom Prototyp geschützt. | ja |
| **Bezeichnung** | – | Text | | Lesbarer Name der Variante. | Faltkarton 300x200x150 B-Welle |
| **FEFCO_Typ** | – | Text | | Konstruktionstyp nach FEFCO-Code (vier Ziffern). | 0201 |
| **Laenge_mm** | – | Ganze Zahl | mm, ab 1 | Innenmaß Länge. | 300 |
| **Breite_mm** | – | Ganze Zahl | mm, ab 1 | Innenmaß Breite. | 200 |
| **Hoehe_mm** | – | Ganze Zahl | mm, ab 1 | Innenmaß Höhe. | 150 |
| **Wellenart** | – | Text | E / B / C / EB / BC | Wellpappenqualität. | B |
| **Druck** | – | Text | ohne / 1-farbig / 2-farbig / 4-farbig | Bedruckung. | ohne |

| Feld | Pflicht | Typ | Einheit / erlaubte Werte | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| **Preis_EUR** | – | Zahl | EUR / Stück, ab 0 | Durchschnittlicher Verkaufspreis je Stück. Dient der Plausibilitätsprüfung: Umsatz_TEUR ≈ Absatz_Stk × Preis_EUR / 1000. | 0.45 |
| **Anzahl_Kunden** | – | Ganze Zahl | ab 0 | Anzahl der Kunden, die die Variante im Jahr gekauft haben. | 45 |
| **Hauptkunde_Anteil_Pct** | – | Zahl | %, 0 bis 100 | Anteil des größten Kunden am Umsatz der Variante. Hoher Wert = Abhängigkeit von einem Kunden. | 9 |
| **Variantenbildung_Schritt** | – | Text | Wellpappe / Zuschnitt / Druck / Stanzen / Kleben / Konfektionierung | Prozessschritt, in dem die Variante entsteht (Variantenbildungspunkt). Später = besser. | Zuschnitt |
| **Bemerkung** | – | Text | | Freitext, z. B. Sonderfall oder Annahme. Kein Komma, kein Semikolon. | nahezu identisch mit K02 |

## 1.2 Strategieprofile (Leitplanken)

Ein Profil je Unternehmensstrategie. Die Felder entsprechen den Reglern des Prototyps, sodass jedes Profil dort direkt eingestellt werden kann.

*Jedes Feld entspricht einem Regler des Prototyps. So lässt sich jedes Profil dort direkt einstellen.*

| Feld | Regler im Prototyp | Typ | Einheit / erlaubte Werte | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| **Strategie** | – | Text | Massenproduzent / Kostenführer / Innovationsführer / Nischenanbieter | Strategische Ausrichtung des Unternehmens. | Massenproduzent |
| **Beschreibung** | – | Text | | Kurzbeschreibung des Profils in einem Satz. | Wenige Standardgrößen in hoher Stückzahl |
| **Min_Umsatzabdeckung_Pct** | min_market_cov | Ganze Zahl | %, 50 bis 100 | Anteil des bisherigen Umsatzes, der mindestens erhalten bleiben muss. | 85 |
| **Kernmaerkte_schuetzen** | protect_must_haves | ja/nein | ja / nein | Must-Have-Varianten bleiben unabhängig von den Kennzahlen erhalten. | ja |
| **Entkopplungspunkt** | decoupling_point | Text | ATO / MTS / ETO | Kundenentkopplungspunkt: ATO = Assemble-to-Order, MTS = Make-to-Stock, ETO = Engineer-to-Order. | MTS |
| **Max_Ruestkosten_Index** | max_setup_index | Ganze Zahl | 1 bis 10 | Varianten über diesem Rüstkosten-Index sollen modularisiert werden. | 4 |
| **Ueberspezifikation_erlaubt** | over_spec_allowed | ja/nein | ja / nein | Einheitsmodule dürfen verwendet werden, auch wenn sie für einzelne Varianten überdimensioniert sind. | ja |
| **Min_Marge_Pct** | min_margin | Ganze Zahl | %, 0 bis 40 | Mindestmarge; Varianten darunter verfehlen das Finanzziel. | 15 |
| **Min_Absatz_Stk** | min_moq | Ganze Zahl | Stück / Jahr, ab 0 | Mindestabsatz pro Jahr. Hinweis: Der Regler im Prototyp reicht derzeit nur von 0 bis 1500 in 50er-Schritten. | 1500 |
| **Ziel_Gleichteilequote_Pct** | min_cop_rate | Ganze Zahl | %, 10 bis 90 | Angestrebter Anteil gleicher Teile über das Portfolio. | 80 |
| **Sourcing** | sourcing_strat | Text | Single / Dual | Beschaffungsstrategie. | Single |
| **Zukunft_schuetzen** | protect_future | ja/nein | ja / nein | Varianten mit Status 'Zukunft' bleiben erhalten. | nein |
| **Auslauf_streichen** | kill_phased_out | ja/nein | ja / nein | Varianten mit Status 'Auslauf' werden gestrichen. | ja |

# Stufe 2 – Entwurf der weiteren Datenblöcke

## 2.1 Unternehmensprofil

Stammdaten des fiktiven Unternehmens.

| Feld | Pflicht | Typ | Einheit / erlaubte Werte | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| **Unternehmen_ID** | ja | Text | | Kennung des Unternehmens. | U01 |
| **Name** | ja | Text | | Name des fiktiven Unternehmens. | Musterkarton GmbH |
| **Branche** | ja | Text | | Branche. | Wellpappe-Verpackungen |
| **Umsatz_Mio_EUR** | ja | Zahl | Mio. EUR, ab 0 | Jahresumsatz. | 18.5 |
| **Mitarbeitende** | ja | Ganze Zahl | ab 1 | Anzahl Mitarbeitende. | 120 |
| **Standorte** | – | Ganze Zahl | ab 1 | Anzahl Produktionsstandorte. | 1 |
| **Strategie** | ja | Text | Massenproduzent / Kostenführer / Innovationsführer / Nischenanbieter | Strategische Ausrichtung. | Massenproduzent |
| **Fertigungsart** | ja | Text | ATO / MTS / ETO | Vorherrschende Fertigungsart. | MTS |
| **Kernmaerkte** | – | Text | | Wichtigste Märkte oder Kundensegmente, durch \| getrennt. | E-Commerce\|Lebensmittel |

## 2.2 Stückliste

Eine Zeile je Komponente einer Variante.

| Feld | Pflicht | Typ | Einheit / erlaubte Werte | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| **Variante** | ja | Text | | Verweis auf die Variante. | K02_0201_300x200x150_B |
| **Position** | ja | Ganze Zahl | ab 1 | Positionsnummer. | 10 |
| **Komponente_ID** | ja | Text | | Kennung der Komponente. | WP-B-125 |
| **Komponente** | ja | Text | | Bezeichnung der Komponente. | Wellpappe B-Welle 125 g |
| **Menge** | ja | Zahl | ab 0 | Einsatzmenge je Stück. | 0.42 |
| **Einheit** | ja | Text | | Mengeneinheit. | m2 |
| **Gleichteil** | ja | ja/nein | ja / nein | Komponente wird in mehreren Varianten verwendet. | ja |
| **Kosten_EUR_je_Einheit** | – | Zahl | EUR, ab 0 | Einstandspreis je Einheit. | 0.48 |

## 2.3 Arbeitsplan

Eine Zeile je Prozessschritt einer Variante. Zeigt, wo die Variante entsteht.

| Feld | Pflicht | Typ | Einheit / erlaubte Werte | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| **Variante** | ja | Text | | Verweis auf die Variante. | K02_0201_300x200x150_B |

| Feld | Pflicht | Typ | Einheit / erlaubte Werte | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| **Schritt_Nr** | ja | Ganze Zahl | ab 1 | Reihenfolge des Schritts. | 20 |
| **Prozessschritt** | ja | Text | Wellpappe / Zuschnitt / Druck / Stanzen / Kleben / Konfektionierung | Art des Prozessschritts. | Zuschnitt |
| **Arbeitsplatz** | – | Text | | Maschine oder Arbeitsplatz. | Inliner 2 |
| **Ruestzeit_min** | ja | Zahl | min, ab 0 | Rüstzeit je Auftrag. | 25 |
| **Stueckzeit_s** | ja | Zahl | s, ab 0 | Bearbeitungszeit je Stück. | 0.6 |
| **Variantenbildend** | ja | ja/nein | ja / nein | In diesem Schritt entsteht die Variante (Variantenbildungspunkt). | ja |

## 2.4 Aufträge

Eine Zeile je Auftragsposition. Grundlage für Absatz, Umsatz und Kundenstruktur.

| Feld | Pflicht | Typ | Einheit / erlaubte Werte | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| **Auftrag_ID** | ja | Text | | Kennung des Auftrags. | A-2026-00417 |
| **Datum** | ja | Datum | | Auftragsdatum. | 2026-03-14 |
| **Kunde_ID** | ja | Text | | Verweis auf den Kunden. | KD-017 |
| **Variante** | ja | Text | | Verweis auf die Variante. | K02_0201_300x200x150_B |
| **Menge_Stk** | ja | Ganze Zahl | Stück, ab 1 | Bestellte Menge. | 12000 |
| **Preis_EUR_je_Stk** | ja | Zahl | EUR, ab 0 | Verkaufspreis je Stück. | 0.45 |

## 2.5 Kosten je Variante

Kostenbestandteile je Variante; daraus ergeben sich Marge und Rüstkosten-Index.

| Feld | Pflicht | Typ | Einheit / erlaubte Werte | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| **Variante** | ja | Text | | Verweis auf die Variante. | K02_0201_300x200x150_B |
| **Materialkosten_EUR_je_Stk** | ja | Zahl | EUR, ab 0 | Materialkosten je Stück. | 0.21 |
| **Fertigungskosten_EUR_je_Stk** | ja | Zahl | EUR, ab 0 | Variable Fertigungskosten je Stück. | 0.09 |
| **Ruestkosten_EUR_je_Auftrag** | ja | Zahl | EUR, ab 0 | Rüstkosten je Fertigungsauftrag. | 85 |
| **Lagerkosten_EUR_je_Jahr** | – | Zahl | EUR, ab 0 | Lagerhaltungskosten pro Jahr. | 1800 |
| **Komplexitaetskosten_EUR_je_Jahr** | – | Zahl | EUR, ab 0 | Variantenabhängige Gemeinkosten (Stammdaten, Planung, Werkzeuge). | 2500 |

## 2.6 Kunden

Eine Zeile je Kunde.

| Feld | Pflicht | Typ | Einheit / erlaubte Werte | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kunde_ID** | ja | Text | | Kennung des Kunden. | KD-017 |
| **Segment** | ja | Text | | Kundensegment. | E-Commerce |
| **Schluesselkunde** | ja | ja/nein | ja / nein | Strategisch wichtiger Kunde. | nein |
| **Kernmarkt** | ja | ja/nein | ja / nein | Kunde gehört zu einem Kernmarkt. | ja |

### 2.7 Kundenanforderungen

Gewünschte Merkmalsausprägungen der Kunden.

| Feld | Pflicht | Typ | Einheit / erlaubte Werte | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kunde_ID** | ja | Text | | Verweis auf den Kunden. | KD-017 |
| **Merkmal** | ja | Text | | Produktmerkmal. | Wellenart |
| **Auspraegung** | ja | Text | | Gewünschte Ausprägung. | B |
| **Prioritaet** | ja | Text | Muss / Soll / Kann | Verbindlichkeit der Anforderung. | Muss |
| **Haeufigkeit_pro_Jahr** | – | Ganze Zahl | ab 0 | Wie oft die Anforderung im Jahr auftritt. | 14 |

### 2.8 Wettbewerbsportfolio

Öffentlich recherchierte Katalogdaten. Jede Zeile braucht Quelle und Abrufdatum.

| Feld | Pflicht | Typ | Einheit / erlaubte Werte | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|---|---|
| **Wettbewerber** | ja | Text | | Name des Anbieters. | Anbieter A |
| **Produkt** | ja | Text | | Produktbezeichnung laut Katalog. | Faltkarton 300x200x150 |
| **FEFCO_Typ** | – | Text | | Konstruktionstyp, falls angegeben. | 0201 |
| **Laenge_mm** | – | Ganze Zahl | mm, ab 1 | Innenmaß Länge. | 300 |
| **Breite_mm** | – | Ganze Zahl | mm, ab 1 | Innenmaß Breite. | 200 |
| **Hoehe_mm** | – | Ganze Zahl | mm, ab 1 | Innenmaß Höhe. | 150 |
| **Wellenart** | – | Text | E / B / C / EB / BC | Wellpappenqualität, falls angegeben. | B |
| **Quelle_URL** | ja | Text | | Adresse der Fundstelle. | https://example.org/katalog |
| **Abrufdatum** | ja | Datum | | Datum des Abrufs. | 2026-11-18 |

## Offene Punkte für die Abstimmung am 13.11.2026

1. Umsetzung: Reichen die sieben Pflichtfelder, oder braucht der Prototyp weitere Felder?
2. Konzept: Welche Zusatzfelder braucht der Prompt, zum Beispiel Kundenabhängigkeit oder Variantenbildungspunkt?

3. Status: Reichen die Werte Standard, Sonderlocke, Auslauf und Zukunft? In den Demo-Daten des Prototyps steht auch ein Markt (US-Markt) im Status. Vorschlag: Märkte in ein eigenes Feld.
4. Übergabeformat: JSON oder CSV? Im Test bleiben nur bei JSON die Zahlentypen der Zusatzfelder erhalten.
5. Mindestabsatz: Der Regler im Prototyp reicht bis 1.500 Stück pro Jahr. Kartonvarianten liegen eher bei 10.000 bis 600.000 Stück.
6. Ein Datensatz je Strategie oder ein gemeinsamer Datensatz mit vier Profilen?
7. Welche Blöcke der Stufe 2 werden für den Prototyp wirklich gebraucht?

## Zugehörige Dateien im Repository ipm-datenerhebung

| | |
|---|---|
| **schema/varianten_v0.1.schema.json** | JSON-Schema der Variantentabelle (Stufe 1) |
| **schema/strategieprofile_v0.1.schema.json** | JSON-Schema der Strategieprofile (Stufe 1) |
| **schema/datenpaket_v0.1.schema.json** | JSON-Schema des gesamten Datenpakets (Entwurf mit Stufe 2) |
| **vorlagen/VARIANTEN_VORLAGE_v0.1.xlsx** | Excel-Vorlage zum Ausfüllen, mit Beispielen und Dropdowns |
| **generator/excel_zu_prototyp.py** | Wandelt die Excel-Vorlage in CSV und JSON für den Prototyp um und prüft die Daten |
| **tests/TESTPROTOKOLL_2026-11-11.md** | Testprotokoll: Schema, Konverter und Lauf im Prototyp |